Chapter 1: 自由電子フェルミ気体

全系ハミルトニアン：

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m}\sum_i \left(\partial_{x_i}^2 + \partial_{y_i}^2 + \partial_{z_i}^2\right) - \frac{\hbar^2}{2M}\left(\partial_{X_i}^2 + \partial_{Y_i}^2 + \partial_{Z_i}^2\right)$$

電子の運動エネルギー　　原子核の運動エネルギー

$$+\sum_{i,j}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|r_i - r_j|} + \sum_{l,m}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|R_l - R_m|} - \sum_{i,l}\frac{Qe}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|r_i - R_j|} \quad \cdots (1.1.1)$$

電子間のクーロン相互作用　原子間のクーロン相互作用　電子と原子核のクーロン相互作用

1.2 1電子状態

$x=0$ と $x=L$ に高さ無限大のポテンシャル障壁。 $0 \le x \le L$ に電子が閉じ込められている。

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) = E\psi(x) \quad \cdots (1.2.1)$$

$\psi(0) = \psi(L) = 0$ 固定端条件

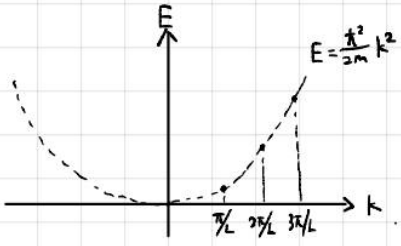
一般解：$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$ $\cdots (1.2.2)$

$\frac{2mE}{\hbar^2} = k^2$ $\cdots (1.2.3)$　$\psi(0) = 0$ より $B = 0$ $\rightarrow$ $\psi(x) = A\sin kx$ $\cdots (1.2.4)$

$\psi(L) = 0$ より $kL = n\pi$ $(n = 1, 2, \dots)$　波数 $k = \frac{n\pi}{L}$ $\cdots (1.2.5)$

(1.2.3) より $E_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ $\cdots (1.2.6)$

Eとkの関係は図のようになる。



kは離散的（正の領域）

kの間隔は $k = \frac{\pi}{L}$

- 1電子の状態は波数 $k\left(=\frac{n\pi}{L}\right)$ とスピンのz成分 $m_s = \pm\frac{1}{2}$ というスピン量子数で指定される。
- 電子はフェルミオンで1つの状態に1つの電子しか入れない。
- エネルギーの低い所から電子がうまっていく。

周期境界条件 $\psi(L) = \psi(0)$　　$\psi(L+x) = \psi(x)$

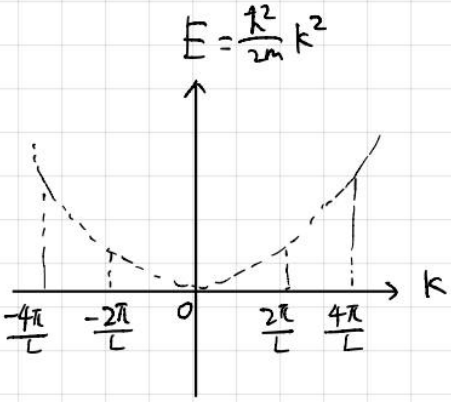
$$\psi(x) = A\exp(ikx) \quad \cdots (1.2.7)$$

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = E \quad \cdots (1.2.8)$$

$\exp(ikL) = 1$ より　$kL = 2\pi m$　$(m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$

$$k = \frac{2\pi m}{L} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots) \quad \cdots (1.2.9)$$

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi n}{L}\right)^2 \quad \cdots (1.2.10)$$



kは正、負の両側.
隣接するkの間隔は $\frac{2\pi}{L}$

- 3次元の場合を考える

$$-\frac{\hbar^2}{2m}(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2)\psi(x) = E\psi(x) \quad \cdots (1.2.11)$$

$\psi(r) = \psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z(z)$ の形で変数分離.

$$\psi(r) = A\exp(ik_x x)\exp(ik_y y)\exp(ik_z z)$$

$$= A\exp(ik\cdot r) \quad \text{平面波} \quad \cdots (1.2.12)$$

$$\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = E \quad \cdots (1.2.13)$$

周期境界条件 → $(k_x, k_y, k_z) = \left(\frac{2\pi}{L}n_x, \frac{2\pi}{L}n_y, \frac{2\pi}{L}n_z\right)$ $\cdots (1.2.14)$

1つの波数の点がk空間に占める体積は $\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$ $\cdots (1.2.15)$

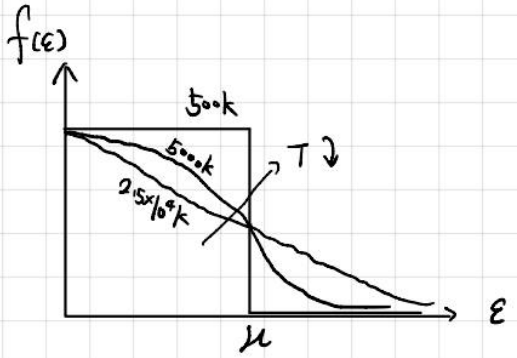
k空間の単位体積中に取りうる波数の点個数 $= \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{L^3}{8\pi^3}$ $\cdots (1.2.16)$

エネルギーは $E=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$ --- (1.2.17)

1.3 状態密度の計算

電子は fermi-dirac 分布に従う.

$$f(\varepsilon)=\frac{1}{\exp\left(\frac{\varepsilon-\mu}{k_BT}\right)+1} \quad \text{--- (1.3.1)}$$



T=0 K の時、

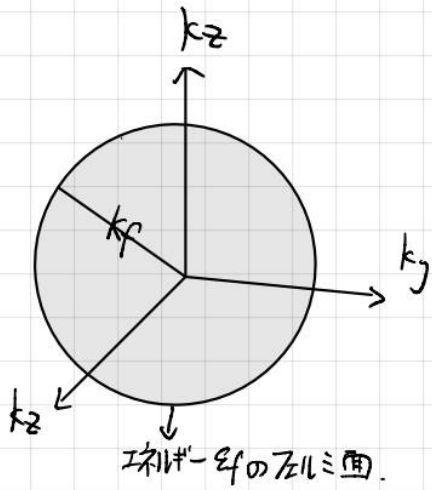
$$f(\varepsilon)=\begin{cases}0 & (\varepsilon>\mu)\\ \frac{1}{2} & (\varepsilon=\mu)\\ 1 & (\varepsilon<\mu)\end{cases} \quad \text{--- (1.3.2)}$$

N個の自由電子の系では、(1.2.13) より、エネルギーは k^2 に比例する。(1.2.14) で決められた k 空間の点の状態 (*) を電子は Pauli の排他律によって、1つずつ占めていく。

(*) 状態には、↑と↓のスピンの2種類がある。

エネルギーが低い状態から電子が入っていく。

N が非常に大きいので、k 空間の原点を中心とした半径 k_F の球の内部の点を電子が占めると考えてよい。



T=0 K で、電子が占有している状態の中で、最高のエネルギーを (fermi energy) Ef という。

$$E_F=\frac{\hbar^2}{2m}k_F^2 \quad \text{--- (1.3.3)}$$

k_F: フェルミ波数　半径 k_F の球は fermi 球.

フェルミ球内の状態を占める電子の数を考える。

$$N=\frac{\frac{4}{3}\pi k_F^2}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3}\times 2 \qquad L^3=V$$

↓ スピン自由度

$$\therefore \quad N = \frac{V}{3\pi^2} k_F^3 \qquad \cdots (1.3.4)$$

$$k_F = \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{1/3} = (3\pi^2 n)^{1/3} \qquad \cdots (1.3.5)$$

$n = \frac{N}{V}$ (電子数密度)

フェルミエネルギー

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} k_F^2 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \qquad \cdots (1.3.6)$$

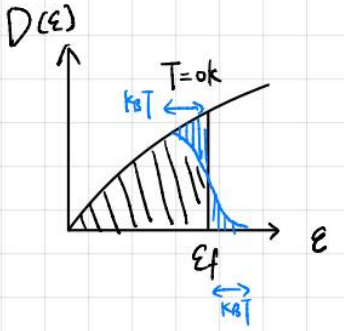
Eまでのエネルギーを持つ電子数は、

$$N(\varepsilon) = \frac{V}{3\pi^2} \times \left(\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \qquad \cdots (1.3.7)$$

単位エネルギーあたりの電子状態数は

$$D(\varepsilon) = \frac{dN(\varepsilon)}{d\varepsilon} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots (1.3.8)$$

状態密度 (Density of status.)



T=0では、ε_fまで完全に状態が占有されている。

フェルミ分布(1.3.1)によると、有限温度Tで、ε_Fよりk_BT程度低いエネルギーを持つ電子だけ励起される。 ⟶ フェルミ縮退。

1.4 電子比熱(熱容量)

温度Tで全電子数Nは

$$N = \int_0^\infty f(\varepsilon)\, D(\varepsilon)\, d\varepsilon \qquad \cdots (1.4.1)$$

全電子のエネルギー：$$U = \int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) D(\varepsilon)\, d\varepsilon \quad \cdots (1.4.2)$$

比熱 C を考える。$$C = \int_0^\infty \varepsilon \frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial T} D(\varepsilon)\, d\varepsilon \quad \cdots (1.4.3)$$

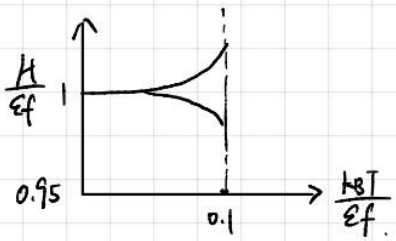
同様に (1.4.1) を T で微分 $$0 = \int_0^\infty \frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial T} D(\varepsilon)\, d\varepsilon \quad \cdots (1.4.4)$$

(1.4.3) − (1.4.4) × ε_f ：

$$C = \int_0^\infty (\varepsilon - \varepsilon_f) \frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial T} D(\varepsilon)\, d\varepsilon \quad \cdots (1.4.5)$$

$$\approx D(\varepsilon_f) \int_0^\infty (\varepsilon - \varepsilon_f) \frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial \varepsilon}\, d\varepsilon \quad \cdots (1.4.6)$$

$k_B T \ll \varepsilon_f$ では、$f(\varepsilon)$ の μ は $\varepsilon_f = \mu$ に近似できる。



$\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial T}$ は 低温で、$\varepsilon = \varepsilon_F$ の近傍のみ
大きな値を取る。(それ以外はゼロ)
一方、$D(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$ であり、ε_f 近傍で比較的ゆるやかに
変化するので $D(\varepsilon) \approx D(\varepsilon_f)$ の定数に近似する。

$x = \frac{\varepsilon - \varepsilon_f}{k_B T}$ とおくと、(1.4.6) は

$$C = k_B^2 T\, D(\varepsilon_f) \int_{-\frac{\varepsilon_f}{k_B T}}^\infty \frac{x^2 e^x}{(e^x+1)^2}\, dx \quad \cdots (1.4.8)$$

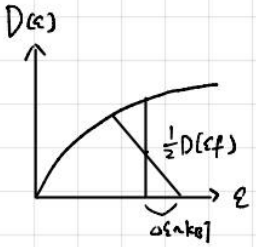
$$\frac{\partial f(\varepsilon)}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{1}{\exp(\frac{\varepsilon-\varepsilon_f}{k_B T})+1}\right] = \frac{\varepsilon-\varepsilon_f}{k_B T^2} \frac{\exp(\frac{\varepsilon-\varepsilon_f}{k_B T})}{\left[\exp(\frac{\varepsilon-\varepsilon_f}{k_B T})+1\right]^2} \quad \cdots (1.4.7)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 e^x}{(e^x+1)^2} dx = \frac{\pi^2}{3} \quad \cdots (1.4.9)$$

(1.4.8) は：

$$C = \frac{\pi^2}{3} D(\varepsilon_f) k_B^2 T \quad \cdots (1.4.10)$$

↓ この式は状態密度の形によらず成立する.



$$N = \frac{1}{2} D(\varepsilon_f) \times k_B T \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} D(\varepsilon_f) k_B T$$

$$\Delta U \sim \Delta N \times k_B T = \frac{1}{4} D(\varepsilon_f) k_B^2 T^2$$

$$\therefore C \sim \frac{\Delta U}{\Delta T} \sim \frac{1}{4} D(\varepsilon_f) k_B^2 T$$

例えば、3次元の自由電子系： $D(\varepsilon) = D(\varepsilon_f) \times \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_f}\right)^{1/2}$

$T=0$ で $$N = \int_0^{\varepsilon_f} D(\varepsilon_f) \times \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_f}\right)^{1/2} d\varepsilon = \frac{2}{3} D(\varepsilon_f) \varepsilon_f \quad \cdots (1.4.11)$$

(1.4.11) を (1.4.10) に

$$C = \frac{\pi^2}{2} N \frac{k_B^2 T}{\varepsilon_f} = \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{T}{T_F} \quad \cdots (1.4.12)$$

↓ $\varepsilon_f = k_B T_F$

Naの場合：$T_F = 3.75 \times 10^4$ K なので、電子の比熱は Nk_B の $\frac{1}{100}$ 以下に対し、
極めて小さい。
フェルミ準位近傍の電子しか励起されない。

$T \ll T_F$ のとき、

$$C = \gamma T + A T^3 \quad \cdots (1.4.13)$$

↓ 電比熱 (fermi面) ↓ 格子振動による比熱

γ（電子比熱係数）と A は物質の固有定数.

$$\frac{C}{T} = \gamma + A T^2 \quad \cdots (1.4.14)$$

↓ 切片 γ, 傾き A.

1-5 輸送係数

電気伝導とオームの法則：

- $E=0$ の場合.

  電子は $k=0$ を中心とするfermi球内を満たしている。

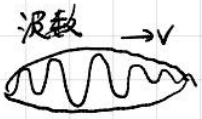
  fermi球は反対称性があるので、電子が占有している状態の波数の平均 $k_{av}=0$

  自由電子では、古典的な式 $p=mv$ と 量子力学的な関係式 $p=\hbar k$ より

  $$mv=\hbar k \quad \cdots (1.5.1)$$ と対応付けられる.

  $$k_{av}=0 \text{ と } mv_{av}=\hbar k_{av} \quad \cdots (1.5.2)$$ より

  全電子の速度の平均 $v_{av}=0$ (電流0)

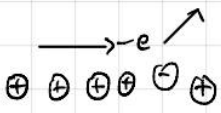
  群速度 $v=\frac{dw}{dk}$

- E と B がありの場合、自由電子の速度 v とする.

  $$m\frac{dv}{dt}=-e(E+v\times B) \quad \cdots (1.5.3)$$

  $\tau>0$ で、電子は加速されると、$v_{av}\neq 0$ となる。

  ただし、格子の欠陥や不純物によって、電子の運動が妨げられる.

  $$m\frac{dv_{av}}{dt}=-e(E+v_{av}\times B)-\frac{1}{\tau}mv_{av} \quad \cdots (1.5.4)$$ τ: 緩和時間.(衝突の時間間隔)

  $B=0$: $$m\frac{dv_{av}}{dt}=-eE-\frac{1}{\tau}mv_{av} \quad \cdots (1.5.5)$$ or $m\frac{dv_{av}}{dt}=-$

  十分の時間が経て、定常状態となる. $\left(\frac{dv_{av}}{dt}=0\right)$

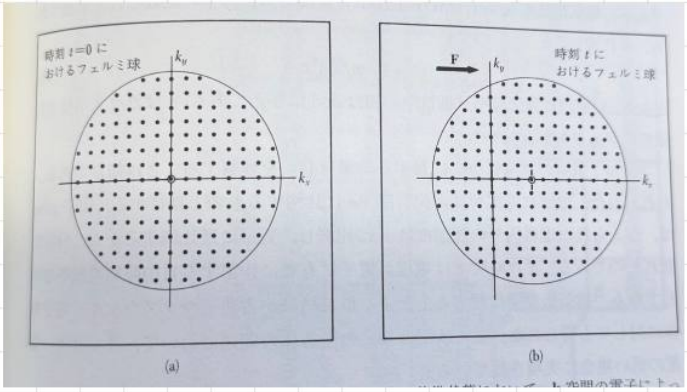
  $$mv_{av}=-eE\tau=\hbar k_{av} \quad \cdots (1.5.6)$$

  新中心は $\frac{-eE\tau}{\hbar}$

これより、kの平均値 k_{av} がゼロからずれる。すなわち、fermi 球の中心が原点からずれたことに対応する。このずれを ∂k とすれば

(1.5.2) と (1.5.6) より、

$$\hbar \partial k = -eE\tau \longrightarrow \boxed{\partial k = -\frac{eE\tau}{\hbar}} \quad \cdots (1.5.7)$$



電子が占める状態がk空間で、非対称となり、

これが電流が生じる。電子数密度をnとすれば、

$$j = -en v_{av} = -en\frac{-eE\tau}{m}$$

$$\boxed{J = \frac{ne^2\tau E}{m}} \quad \cdots (1.5.8)$$

オームの法則: $\boxed{j = \sigma E}$ $\cdots (1.5.9)$

電気伝導率: $\boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}}$ $\cdots (1.5.10)$

電気抵抗率: $\boxed{\rho = \frac{m}{ne^2\tau}}$ $\cdots (1.5.11)$

金属の電気抵抗率の実験値.

降温のともに、電気抵抗が減少低温で一定の値に近づく。

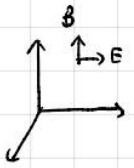
高温: 格子振動(フォノン)

低温: 不純物や格子欠陥による散乱.

$$\boxed{\rho = \rho_i + \rho_L}$$
(ρ_i: 格子欠陥より, ρ_L: フォノンが生じる)
$\cdots (1.5.12)$

$$\boxed{\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_i} + \frac{1}{\tau_L}}$$
($\frac{1}{\tau_i}$: 格子の不完全性による衝突時間, $\frac{1}{\tau_L}$: フォノンによる散乱の衝突時間)
$\cdots (1.5.13)$

磁場中の運動



$F=$

x方向E、z方向B、y方向ホール電場.

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_y B \\ -v_x B \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$E=(E_x, E_y, E_z)$.　　$B=(0,0,B)$

$$m\frac{dv_{av}}{dt} = -e(E + v_{av}\times B) - \frac{1}{\tau} m v_{av} \quad \text{--- (1.5.14) より}$$

$$\begin{cases} m\left(\frac{d}{dt}+\frac{1}{\tau}\right)v_x = -e(E_x + Bv_y) \\ m\left(\frac{d}{dt}+\frac{1}{\tau}\right)v_y = -e(E_y - Bv_x) \\ m\left(\frac{1}{dt}+\frac{1}{\tau}\right)v_z = -eE_z. \end{cases} \quad \text{-- (1.5.14)}$$

定常状態では: $\frac{dv_{av}}{dt}=0$ より.

$$\begin{cases} v_x^{av} = -\frac{e\tau}{m}E_x - w_c \tau v_y^{av} \\ v_y^{av} = -\frac{e\tau}{m}E_y + w_c \tau v_x^{av} \\ v_z = -\frac{e\tau}{m}E_z \end{cases} \quad \text{-- (1.5.15)}$$

$$w_c = \frac{eB}{m} \quad (\text{サイクロトロン振動数}) \quad \text{--- (1.5.16)}$$

ホール効果を測定する場合, y方向には電圧計をつけるので,

y方向は電流が流れない. $\Rightarrow v_y^{av}=0$.

$$\begin{cases} v_x^{av} = -\frac{e\tau}{m}E_x \\ 0 = -\frac{e\tau}{m}E_y + w_c \tau v_x^{av} \end{cases}$$

ホール電場: $E_y = \frac{m}{e\tau} w_c \tau v_x^{av} = \frac{m}{e\tau} \times \frac{eB}{m} \times \tau v_x^{av}$

$$\therefore E_y = B v_x^{av}$$

(1.5.8) より　$E_y = B \cdot \frac{j_x}{-en}$

ホール係数：　$R_H = \frac{E_y}{j_x B}$ --- (1.5.19)

$R_H = \frac{-1}{en}$ --- (1.5.20)

R_H を測定すると、キャリア(電子)濃度が分かる。

常に負になる。実際の測定の物質が正になるものがある。
↑
キャリアが正の電荷。

金属の熱伝導

試料の両端で温度差をつける。

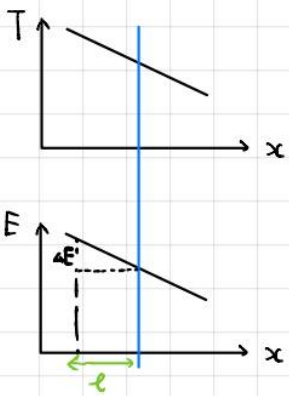
単位時間に単位断面積を通過するエネルギー j_u とする。

$j_u = -k\frac{dT}{dx}$ --- (1.5.21)

熱を運ぶキャリア電子の速度 v、単位体積あたりの比熱を C

キャリア平均自由行程を ℓ とすると、

熱伝導率　$k = \frac{1}{3} C v \ell$ --- (1.5.22)



$\Delta E \sim \frac{dE}{dx}\ell$

$k \sim n\frac{dE}{dx}\ell v$

$\sim \frac{n\frac{dE}{dT}}{c}\frac{dT}{dx}\ell v \rightarrow C v \ell \frac{dT}{dx}$

比熱は (1.4.12) より、$C = \frac{1}{2}\pi^2 \frac{nk_B^2 T}{\varepsilon_f}$

$\varepsilon_f = \frac{1}{2}m v_f^2$ より

$k = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\pi^2 \frac{nk_B^2 T}{m v_f^2} \times 2\right) v_f \ell \rightarrow (v_f, \tau)$

$\therefore$ $k = \frac{\pi^2 n k_B^2 T}{3m}\tau$ --- (1.5.24)

(1.5.10) $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ 라.

$$\frac{k}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 T \quad \text{-- (1.5.25)}$$ (Wiedemann-Franz Law)

$$\frac{k}{\sigma} = L \cdot T \quad \text{--- (1.5.26)}$$

$L = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2$ (Lorenz number).

$\sim 2.45 \times 10^{-8} [W\Omega K^{-2}]$

Chapter・2 エネルギーバンド

2.1 自由電子モデルで説明できないこと

① 金属・半導体と絶縁体の区別.

② ホール係数が正の値を取ることがある。

固体中の周期的に並んでいる原子が電子に影響を及ぼす.

→ 結晶中の電子が許される エネルギー領域 (エネルギーバンド) の中に配置される.

→ 禁止される領域は バンドギャップ という。

2.2 ブリルアンゾーンの復習.

$$U(r) = U(r+T) \quad \cdots (2.2.1)$$

並進ベクトル $T = u_1a_1 + u_2a_2 + u_3a_3$

$a_1 a_2 a_3$: 基本並進ベクトル.

$$a_i \cdot b_j = 2\pi \delta_{ij} \quad \cdots (2.2.3)$$

b_i : 逆格子の基本ベクトル.

$$b_k = 2\pi \frac{a_j \times a_{ik}}{a_i \cdot (a_j \times a_k)}$$

逆格子点は

$$G = v_1b_1 + v_2b_2 + v_3b_3 \quad \cdots (2.2.4)$$

で表された。

第一ブリルアン・ゾーンは、逆格子空間において、原点と隣接した逆格子点との垂直二等分面で囲まれた最小の多面体。

2.3 Bloch の定理.

周期的ポテンシャルに対する Schrödinger equation.

$$H\psi(r) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(r)\right)\psi(r) = E\psi(r) \quad \cdots (2.3.1)$$

$$U(r) = \sum U(G) \exp(iG \cdot r) \quad \cdots (2.3.2)$$

とフーリエ展開できる。

波動関数 $\psi(r)$ についても一般的な平面波展開をする.

$$\psi(r) = \sum_k C(k) \exp(ik \cdot r) \quad \cdots (2.3.3)$$

を (2.3.1) に代入すると、

$$\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} C(k) \exp(ik \cdot r) + \sum_k \sum_G U(G) C(k) \exp[i(k'+G) \cdot r] = E \sum_k C(k) \exp(ik \cdot r) \quad \cdots (2.3.4)$$

$k = k' + G$ より.

$$\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} C(k) \exp(ik \cdot r) + \sum_k \sum_G U(G) C(k-G) \exp[ik \cdot r] = E \sum_k C(k) \exp(ik \cdot r)$$

$$\downarrow$$

$$\sum_k \exp(ik \cdot r) \left[\left\{\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right\} C(k) + \sum_G U(G) C(k-G)\right] = 0 \quad \cdots (2.3.5)$$

$$\downarrow$$

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E\right) C(k) + \sum_G U(G) C(k-G) = 0 \quad \cdots (2.3.6)$$

$$\downarrow$$

$$(\gamma_k - \varepsilon) C(k) + \sum_G U(G) C(k-G) = 0$$

1個 Br. zone → $\frac{2\pi}{a}$ (1次元)

其中波数的個数为 $N = \frac{L}{a}$ $\left(k = \frac{2\pi}{L}, \frac{2\pi}{2\pi/L}\right)$

固有値 $E(k)$ を与える. 1つの k に対して波動関数は.

$$\psi_k(r) = \sum_G C(k-G) \exp(i(k-G)r)$$

$$= \left\{\sum_G C(k-G) \exp(-iG \cdot r)\right\} \exp(ik \cdot r)$$

$$u_k(r) = \sum_G C(k-G) \exp(-iG \cdot r) \quad \cdots (2.3.7)$$

とおくと、

$$\psi_k(r) = \underbrace{u_k(r)}_{\text{周期関数}} \underbrace{\exp(ik \cdot r)}_{\text{振幅を決める.}} \quad \cdots (2.3.8)$$

(2.3.7) を並進ベクトル T を動くと.

$$u_k(r+T) = \sum_G C(k-G) \exp(iG \cdot (r+T))$$

$$= \sum_G C(k-G) \exp(iG \cdot r) \quad (\exp(iG \cdot T) = 1 \text{ より})$$

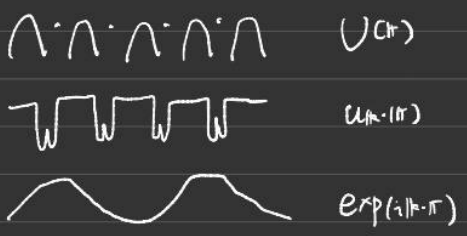
$$= u_k(r)$$

Bloch の定理:

周期ポテンシャルに対して、一般的に波動関数は

$\psi_k(r) = u_k(r) \exp(ik \cdot r)$

の形で表される。ただし、$u_k(r) = u_k(r+T)$



(2.3.8) の r を並進ベクトル T だけ動くと、

$$\psi_k(r+T) = u_k(r+T) \exp(ik \cdot (r+T))$$

$$= u_k(r) \exp(ik \cdot r) \exp(ik \cdot T)$$

$$= \psi_k(r) \exp(ik \cdot T) \quad \cdots (2.3.10)$$

のように位相項 $\exp(ik \cdot T)$ がつく。

また、(2.3.8)のkを逆格子ベクトルG'を動かすと、

$$\psi_{k+G'}(r) = \frac{1}{\sqrt{N}} C(k+G'-G)\exp[-i(G-G')\cdot r]\exp(i(k+G')\cdot r$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} C(k+G'-G)\exp[-i(G-G')\cdot r]\exp(ik\cdot r)$$

$$\downarrow G'' = G - G'$$

$$= \left\{\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{G''} C(k-G'')\exp(-iG''\cdot r)\right\}\exp(ik\cdot r)$$

$$= u_k(r)\exp(ik\cdot r)$$

$$= \psi_k(r)$$

波動関数とエネルギーの固有値は逆格子ベクトルG'に対して周期的である。

(例) 長さNaの連鎖上、N個の同等の格子点

$$U(x) = U(x+Sa) \quad \psi(x+a) = C\psi(x)$$

$$\downarrow$$

$$\psi(x+Na) = \psi(x) = C^N\psi(x)$$

$$\downarrow$$

$$C^N = \exp\left(i\frac{2\pi S}{N}\right) \qquad S = 0, 1, 2 \cdots N-1$$

$$\downarrow$$

$$\psi(x) = u_k(x)\exp\left(i\frac{2\pi S}{Na}x\right)$$

2.4 ほとんど自由電子の近似

周期ポテンシャルがあるので、Blochの定理より、
波動関数とそのエネルギー固有値は逆格子ベクトルGに対して、周期的になる。

$U(r+T) = U(r)$より

$\psi_k(r) = \exp(ik\cdot r)\,u_k(r)$. $\quad u_k(r) = u_k(r+T)$

$\exp(iG\cdot T) = 1 \quad G\cdot T = 2\pi m$.

$\psi_{k+G}(r) \propto \exp(iG\cdot r)\psi_k(r)$

$E_n(k+G) = E_n(k)$.

$\left(\frac{\hbar^2k^2}{2m} - E\right)C(k) + \sum_G U(G)C(k-G) = 0$ --- (2.3.6)より

$\downarrow$ kを$k-G_1$で置きかえると、

$\left(\frac{\hbar^2|k-G_1|^2}{2m} - E\right)C(k-G_1) + \sum_G U(G)C(k-G_1-G) = 0$

$\downarrow$ $G_1 + G = G'$とすると、

$\left(\frac{\hbar^2|k-G_1|^2}{2m} - E\right)C(k-G_1) + \sum_{G'} U(G'-G_1)C(k-G') = 0$ --- (2.4.3)

(2.3.6)より

$$\begin{pmatrix} \frac{\hbar^2k^2}{2m}-E & U(G_1) & U(G_2) & \cdots \\ U(-G_1) & \frac{\hbar^2|k-G_1|^2}{2m}-E & U(G_2-G_1) & \cdots \\ U(-G_2) & U(G_2-G_1) & \frac{\hbar^2|k-G_2|^2}{2m}-E & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C(k) \\ C(k-G_1) \\ C(k-G_2) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

(永年方程式) --- (2.4.4)

Eを求めるには、(2.4.4)を解く。

$$\begin{vmatrix} \frac{\hbar^2k^2}{2m}-E & U(G_1) & U(G_2) & \cdots \\ U(-G_1) & \frac{\hbar^2|k-G_1|^2}{2m}-E & U(G_2-G_1) & \cdots \\ U(-G_2) & U(G_2-G_1) & \frac{\hbar^2|k-G_2|^2}{2m}-E & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{vmatrix} = 0 \quad \cdots (2.4.5)$$

まず、$U(r) = 0$の自由電子の場合を復習する。

$U(G) = 0$なので、

$E = \frac{\hbar^2k^2}{2m}$、$C(k) = 0$ --- (2.4.6)

k以外の波数$k-G_1$の$C(k-G_1) = 0$ --- (2.4.7)

(2.3.3)の$\psi(r) = \sum_k C(k)\exp(ik\cdot r)$より

$$\psi(r) = C(k)\exp(ik\cdot r) \quad \cdots (2.4.8)$$

次に、ポテンシャルUが有限の値(ただし微小)をもつ場合、

$E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} + \Delta E$ --- (2.4.9) (ΔE: 微小量)

とおくと、$C(k-G)$ $(G\neq 0)$も微小量。

$-\Delta E\cdot C(k) + \sum_G U(G)C(k-G) = 0$ --- (2.4.10)

$C(k-G)$について考えるため、(2.3.6)を$k-G$で置きかえると、

$$\left(\frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m} - E\right)C(k-G) + \sum_{G'} U(G')C(k-G-G') = 0 \quad \cdots (2.4.11)$$

$G'' = G + G'$とおき、(2.4.9)を(2.4.11)に代入。

$$\left(\frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m} - \frac{\hbar^2k^2}{2m} - \Delta E\right)C(k-G) + \sum_{G''} U(G''-G)C(k-G'')$$

(ΔE: 微小, $C(k-G)$: 微小, $U(G''-G)$: 微小, $C(k-G'')$: $C(k)$以外は微小)

1次元の微小量の項だけ考えると、

$$\left(\frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m} - \frac{\hbar^2k^2}{2m}\right)C(k-G) + U(-G)C(k) = 0 \quad \cdots (2.4.12)$$

(2.4.10)と(2.4.12)より、

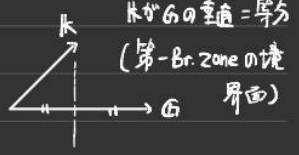
$$\Delta E = \sum_G \frac{U(G)C(k-G)}{C(k)} = \sum_G \frac{U(G)U(-G)}{\frac{\hbar^2}{2m}(|k-G|^2-k^2)} \quad \cdots (2.4.13)$$

△Eは2次の微摂動であるため、エネルギーEのUによる変化は比較的に小さい。(ほぼ"自由電子")
しかし、(2.4.13)の分母が0になる場合、すなわち、(2.4.6)における波数kでのエネルギー$\frac{\hbar^2k^2}{2m}$と他の波数k-Gのエネルギー$\frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m}$が一致するときは注意を要する。

この条件を満たすのは

$k^2 = |k-G|^2 = k^2 - 2k\cdot G + G^2$.

$\therefore\ 2k\cdot G = G^2$



kがGの垂直二等分(第一Br. zoneの境界面)

$\lambda = \frac{\hbar^2k^2}{2m}$

(2.3.6) (2.4.11) より

$(\lambda - E)C(k) + U(G)C(k-G) = 0$

$(\lambda_{k-G} - E)C(k-G) + U(-G)C(k) = 0$ --- (2.4.16)

$$\begin{vmatrix} \frac{\hbar^2k^2}{2m} - E & U(G) \\ U(-G) & \frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m} - E \end{vmatrix} = 0 \quad \text{--- (2.4.17)}$$

解は: $E = \frac{1}{2}\left\{\frac{\hbar^2k^2}{2m} + \frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m}\right\} \pm \frac{1}{2}\left\{\frac{\hbar^2k^2}{2m} + \frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m} - 4U(G)U(-G)\right\}^{\frac{1}{2}}$

第1 Br. zone上には、$\frac{\hbar^2k^2}{2m} = \frac{\hbar^2|k-G|^2}{2m}$ より、

$$\begin{vmatrix} \lambda - E & U(G) \\ U(-G) & \lambda - E \end{vmatrix} = 0 \quad \rightarrow (\lambda - E)^2 = U(G)U(-G)$$

$\therefore\ E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} \pm |U_G|$ --- (2.4.18)

この時、(2.4.16) より

$$\begin{pmatrix} \mp|U(G)| & U(G) \\ U(-G) & \mp|U(G)| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C(k) \\ C(k-G) \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore\ C(k) = C(k-G)$ or $C(k) = -C(k-G)$

$\Updownarrow$

$C(-\frac{1}{2}G) = \pm C(\frac{1}{2}G)$

(2.4.18)のバンドギャップが開く直感的な理解:

X回折(ブラッグ反射)の条件は、

$k_{out} - k_{in} = G$ or $k_{out} - k_{in} = -G$

弾性散乱なので、

$|k_{in}|^2 = |k_{out}|^2 \rightarrow |k|^2 = |k-G|^2$



↳ 電子の波も同様な事が起こる。

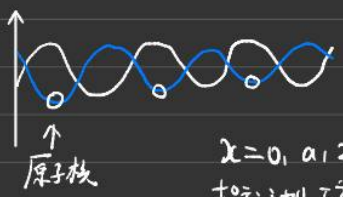
簡単のため、1次元で考えると、2つの波($\exp(\pm\frac{\pi}{a}x)$)

$\psi_+ = \cos(\frac{\pi}{a}x)$ と $\sin(\frac{\pi}{a}x)$

電子の確率密度は

$\begin{cases} |\psi_+|^2 = \cos^2(\frac{\pi}{a}x) = (1+\cos(\frac{2\pi}{a}x))/2 \\ |\psi_-|^2 = \sin^2(\frac{\pi}{a}x) = (1-\cos(\frac{2\pi}{a}x))/2 \end{cases}$

となり、正電荷を持つ。



$x = 0, a, 2a \cdots$ のところに、ポテンシャルエネルギーが最低.

$x = \frac{a}{2}$ で、弱めあう状態である.

2.5 強束縛近似

- 前節では、自由電子に結晶の周期ポテンシャルを導入した。
  次に、各原子にほとんど"孤立"しているが、わずかに電子間で電子が"移動"できる場合を考える。

- 各原子の原子軌道 $\phi(r)$ を出発点にする。
  波動関数を各原子の原子軌道の1次結合で表す。
  LCAO (Linear combination of atomic orbitals)

$$\Psi(r) = \sum_{原子} C_i \phi(r - r_i) \quad \cdots (2.5.1)$$

Bloch の定理 より、 $C_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(ik \cdot r) \quad \cdots (2.5.2)$
(N は原子軌道数.)

$$\therefore \Psi(r) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i \exp(ik \cdot r) \phi(r - r_i)$$

ハミルトニアンの期待値：

$$E = \int \Psi_k^*(r) H \Psi_k(r) \, dr$$
$$= \frac{1}{N} \sum_i \sum_j \exp[ik \cdot (r_i - r_j)] \int \phi^*(r - r_j) H \phi(r - r_i) \, dr \quad \cdots (2.5.3)$$

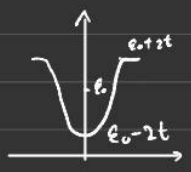
ここで、 $r_i' = r - r_i$ 　 $R_j = r_j - r_i$ とおくと、

$$E = \frac{1}{N} \sum_i \sum_j \exp[-ik \cdot R_j]$$

12/22 村川

1次元の場合

$E = \varepsilon_0 - 2t\cos ka$ --- (2.5.8)



$|ka| \ll 1$ においては

$E = \varepsilon_0 - 2t\left(1 - \frac{1}{2}k^2a^2\right)$

$= (\varepsilon_0 - 2t) + ta^2k^2$

自由電子 $\frac{\hbar^2k^2}{2m}$ → 有効質量 $m^* = \frac{\hbar^2}{2ta^2}$

隣接原子の波動関数の重なり($\sim t$)が大きいほど、質量が小さくなる。⟶ 電子が原子間に飛び移りやすい。

(2.5.7) の3次元の斜方格子(直交格子)では、

x軸, y軸, z軸 方向の格子定数 a, b, c

重ね積分 t_x, t_y, t_z とすれば、

$E = \varepsilon_0 - 2t_x\cos(ka) - 2t_y\cos(kb) - 2t_z\cos(kc)$ --- (2.5.11)

となる。

2.6 運動方程式(バンド電子が外場に対してどう応答?)

電子状態は"波"動関数で表わされる。

固体中の電子の「粒子」としての速度は群速度で表わされる。

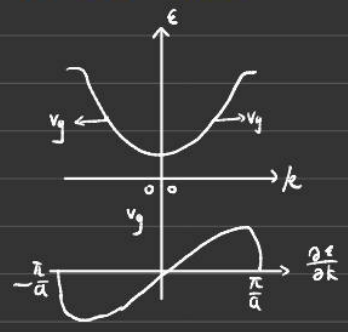
波の式で $\exp[i(kx-\omega t)]$ のkに関する重ね合わせである時、

群速度 $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ (2.6.1)

複数の波数を重ねた「波束」

電子の粒子としての速度は(2.6.1)と $\varepsilon = \hbar\omega$ を用いて、

$v_g = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial\varepsilon}{\partial k}$ --- (2.6.2) となる。

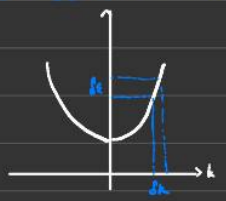


δt の時間に F を加えて、エネルギーが $\delta\varepsilon$ だけ変化する場合を考える。

$\delta\varepsilon = F \cdot v_g\,\delta t$ --- (2.6.3)

また、この間に波数が δk だけ変化したとすると

$\delta\varepsilon = \frac{\partial\varepsilon}{\partial k}\cdot\delta k$ --- (2.6.4)



(2.6.3) / (2.6.4) より

$F \cdot v_g\,\delta t = \frac{\partial\varepsilon}{\partial k}\cdot\delta k$

(2.6.2) より、 $F \cdot \frac{1}{\hbar}\frac{\partial\varepsilon}{\partial k}\delta t = \frac{\partial\varepsilon}{\partial k}\delta k$

$\therefore \hbar\frac{\delta k}{\delta t} = F$ $\therefore \hbar\frac{dk}{dt} = F$ --- (2.6.5)

波数 k を持つ電子状態に関する運動方程式.

(力 F が加えると、運動量 $\hbar k$ が時間変化すると考えればよい。)

また、電子を磁場中では、 $\hbar\frac{dk}{dt} = -e(E + v_g \times B)$ (E, B)

$\therefore \hbar\frac{dk}{dt} = -e\left(E + \frac{1}{\hbar}\frac{\partial\varepsilon(k)}{\partial k} \times B\right)$ --- (2.6.6)

速度の時間変化について考える。

(2.6.2) より $v_x = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial\varepsilon(k)}{\partial k_x}$ --- (2.6.7)

$\frac{dv_x}{dt} = \frac{1}{\hbar}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\varepsilon(k)}{\partial k_x}\right)$ ↦ kの関数

$= \frac{1}{\hbar}\left\{\frac{dk_x}{dt}\frac{\partial}{\partial k_x}\frac{\partial\varepsilon(k)}{\partial k_x} + \frac{dk_y}{dt}\frac{\partial}{\partial k_y}\frac{\partial\varepsilon(k)}{\partial k_x} + \frac{dk_z}{dt}\frac{\partial}{\partial k_z}\frac{\partial\varepsilon(k)}{\partial k_x}\right\}$

$= \frac{1}{\hbar}\left\{\frac{\partial^2\varepsilon(k)}{\partial k_x \partial k_x}\cdot\frac{dk_x}{dt} + \frac{\partial^2\varepsilon(k)}{\partial k_x \partial k_y}\cdot\frac{dk_y}{dt} + \frac{\partial^2\varepsilon(k)}{\partial k_x \partial k_z}\frac{dk_z}{dt}\right\}$

$i, j = x, y, z$ として、

$\frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{\hbar}\sum_j \frac{\partial^2\varepsilon(k)}{\partial k_i \partial k_j}\frac{dk_j}{dt}$ --- (2.6.8)

(2.6.5) より、

$\frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{\hbar^2}\sum_j \frac{\partial^2\varepsilon(k)}{\partial k_i \partial k_j}\cdot F_j$ --- (2.6.9)

加速度 有効質量の逆数

逆有効質量テンソル $\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 \varepsilon(k)}{\partial k_i \partial k_j}$

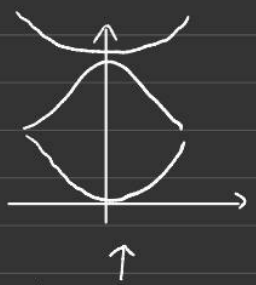
例) 自由電子の場合.

$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$ ... (2.6.11)

(2.6.10) より

$\left(\frac{1}{m^*}\right) = \frac{1}{m}\delta_{ij}$ ... (2.6.12)

すなわち、$m^* = m$

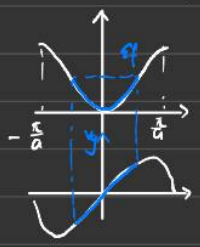


2.7 金属と絶縁体

2.4節から、図のようにエネルギーバンドが形成されることがわかった。

1次元の場合、(i) Fermi 準位がエネルギーバンド内にあるとき、

ε_f まで電子が状態を占有



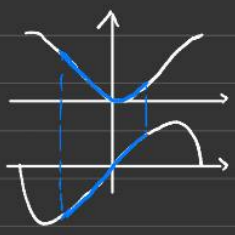
電場を加えると、(2.6.6) より、電子により、占有されている所が左へシフトする。

(1.5.6)参照

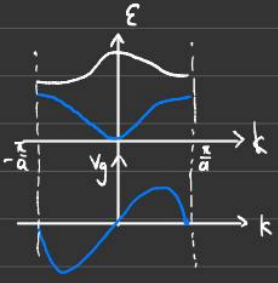
$-eE$ シフトの程度は、電場と緩和時間で決まる。

(2.6.2) より、左向きの群速度 v_g を持つ電子の数が右向きの v_g の電子数より多くなるので、電流が(右向きに)流れる。

すなわち、(i)の場合は金属。



(ii) バンドが電子によって完全に満たされている場合.



電場をかけて、そのバンドの状態はすべて電子に占められているので、電子の状態は動けない。

電流は流れない。

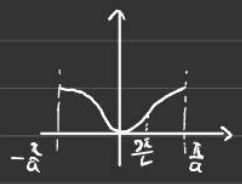
すなわち 絶縁体 である。

長さ L の物質を考える.

格子定数 a、原子の数を N とする.

$L = Na$

バンドにおける波数 k の状態の間隔 $\Delta k = \frac{2\pi}{L}$



$k = -\frac{\pi}{a} \sim \frac{\pi}{a}$ の間の状態数は

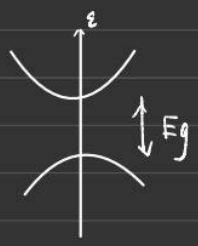
$N = \frac{\pi/a}{\pi/L} = \frac{L}{a}$

N 個の各状態に ↑ と ↓ スピンの2個の電子が入るので、

$2N$ 個の電子が入る.

各原子に2個の電子がある状態では 絶縁体になる.

半導体

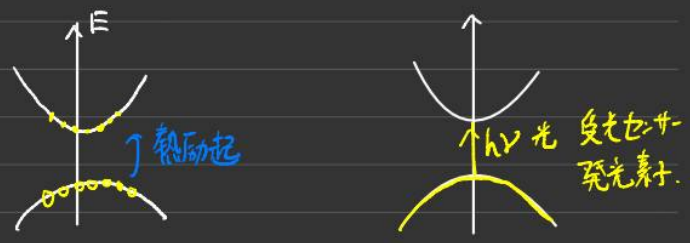


		E_g
	5000k	3×10^{22}
可視程度	3000k	6×10^{20}
Si	10000k	5×10^{15}
ダイヤモンド	50000k	0

Chapter 3. 半導体

3.1 introduction

$T=0$ で、1つのバンドは電子によって完全に埋まり、
その上のバンドが完全に空いている場合は絶縁体だが、
バンドギャップが比較的小さい時、
有限温度で、上のバンド（伝導帯, conduction band）に、
電子が励起され、下のバンド（価電子帯, valena band）に
ホール（hole, 電子がいない状態）が作られるため、電気が流れる。



3.2 ホール（正孔 hole）

電子が完全に満たされているバンド（価電子）から、
波数 k_e にある電子が1個だけ抜けた状態を考える。
この抜けた状態（ホール）は正の電荷（$+e$）を持つように振舞う。

満たされた価電子帯の全電子の波数ベクトルはゼロ。

$$\sum_{\text{状態}} k_i = 0 \quad \cdots (3.2.1)$$

k_e の電子が抜けると、系の全波数ベクトル $-k_e$ となり、
これをホールの状態の波数 k_h と考える。

$$k_h = -k_e \quad \cdots (3.2.2)$$

k_e の電子が抜けたとき、系のエネルギーはバンドが完全に満ちていた
時に比べて、$\varepsilon(k_e)$ だけ低くなる。ゆえに、ホールのエネルギーは

$$\varepsilon_h(k_h) = -\varepsilon_e(k_e) \quad \cdots (3.2.3)$$

と表わせる。ホールは価電子帯の頂点にある時、ε_h が最小。

群速度 $v = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial \varepsilon}{\partial k}$ (2.6.2)
(3.2.2) (3.2.3) より、
ホールの群速度

$$v_h = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial \varepsilon_h(k_h)}{\partial k_h} = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial \varepsilon_e(k_e)}{\partial k_e} = v_e \quad \cdots (3.2.4)$$

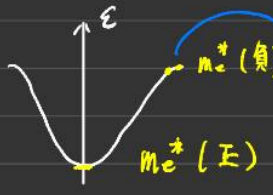
(2.6.10) の有効質量 $\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 \varepsilon(k)}{\partial k_i \partial k_j}$ について、

ホールの有効質量

$$\left(\frac{1}{m_h^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 \varepsilon_h(k_h)}{\partial k_{hi}\partial k_{hj}} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2(-\varepsilon_e(k_e))}{\partial(-k_{ei})\partial(-k_{ej})}$$

$$= -\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2(\varepsilon_e(k_e))}{\partial k_{ei}\partial k_{ej}} = -\left(\frac{1}{m_e^*}\right)_{ij}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{m_h^*}\right)_{ij} = -\left(\frac{1}{m_e^*}\right)_{ij} \quad \cdots (3.2.5)$$



電場 E と磁場 B の下において、

$$\hbar\frac{dk_e}{dt} = -e(E + v_e \times B) \quad \cdots (3.2.6)$$

↳群速度

(3.2.2) (3.2.4) より

$$\hbar\frac{d(-k_h)}{dt} = -e(E + v_h \times B)$$

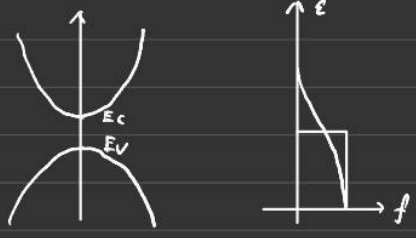
$$\downarrow$$

$$\hbar\frac{d(k_h)}{dt} = e(E + v_h \times B) \quad \cdots (3.2.7)$$

(3.2.6) の "$-e$" が (3.2.7) では "e" となっているので、
ホールは正の電荷 e を持つ粒子として扱えばよいことがわかる。

3.3.1 真性半導体

$T \neq 0$ では、下の価電子帯から電子が上の伝導帯へ熱励起
され、価電子帯にホールが作られる。
励起された電子濃度を n、ホール濃度 p とする。なお、$n=p$ であり、
この場合 真性半導体という。



伝導帯のエネルギーは

$$\varepsilon_c(k) = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} \quad \cdots (3.3.1)$$

価電子帯のエネルギーは

$$\varepsilon_v(k) = E_v - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_h} \quad \cdots (3.3.2)$$

ここで $E_c - E_v = E_g$ $\cdots (3.3.3)$ $Si \sim 1.1eV$

伝導帯の状態密度 (1.3.8) :

$$D_e(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2}(\varepsilon - E_c)^{1/2}$$

価電子帯 〃 :

$$D_h(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_h}{\hbar^2}\right)^{3/2}(E_v - \varepsilon)^{1/2}$$

熱によって電子が満たされている価電子帯から空の伝導帯へ励起されるが、多の電子の分布は フェルミ分布に従う.

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\varepsilon-\mu}{k_BT}\right)+1}$$

次に、電子濃度は、

$$n = \int_{E_c}^{\infty} D_e(\varepsilon) f(\varepsilon)\, d\varepsilon \quad \cdots (3.3.6)$$

$$p = \int_{-\infty}^{E_v} D_h(\varepsilon)\{1 - f(\varepsilon)\}\, d\varepsilon \quad \cdots (3.3.7)$$

真性半導体では化学ポテンシャル μ はバンドギャップの中間にある。
「バンド中の ε」と μ の差はバンドギャップ $E_g = E_c - E_v$ の半分程度となる.
つまり、$\varepsilon - \mu \sim 1eV \gg k_BT$ (室温 300k)
(k_BT で言うと 10000k)

$\exp\left(\frac{\varepsilon-\mu}{k_BT}\right) \gg 1$ より $f(\varepsilon) \sim \exp\left(-\frac{\varepsilon-\mu}{k_BT}\right)$
↳ボルツマン分布で近似できる.

(3.3.4) (3.3.6) (3.3.8) より積分.

$$n = 2\left[\frac{m_e k_B T}{2\pi\hbar^2}\right]^{3/2} \exp\left[-(E_c - \mu)/k_BT\right] \quad \cdots (3.3.9)$$

(3.3.5) (3.3.7) (3.3.8) より

$$p = 2\left(\frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \exp\left[(E_v - \mu)/k_BT\right] \quad \cdots (3.3.10)$$

よって、(3.3.9) (3.3.10) (3.3.3) より、

$$np = 4\left(\frac{k_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^3 (m_e m_h)^{3/2} \exp\left(\frac{-E_g}{k_BT}\right) \quad \cdots (3.3.11)$$

励起された電子の濃度 n と Hall 濃度 p は等しいので、
(3.3.11) より、

$$n = p = 2\left(\frac{k_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e m_h)^{\frac{3}{4}} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_BT}\right) \quad \cdots (3.3.12)$$

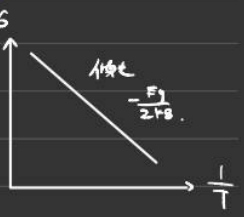
自由電子近似では、$\sigma = \frac{ne\tau^2}{m}$ $\cdots (1.5.8)$

伝導帯の電子と価電子帯のホールがあると、

$$\sigma = \frac{ne^2\tau_e}{m_e} + \frac{ne^2\tau_h}{m_h} \quad \cdots (3.3.13) \qquad (\tau_e, \tau_h \text{ 緩和時間})$$

$n = p \sim \exp\left(-\frac{E_g}{2k_BT}\right)$ (3.3.12) より

$$\sigma \sim \exp\left(-\frac{E_g}{2k_BT}\right) \quad (3.3.14)$$



温度依存性から、エネルギーギャップ E_g がわかる.
$Si \sim 1.1eV$ $Ge \sim 0.6eV$

また、n と p は等しいので、(3.3.9) と (3.3.10) より、

$$(m_e)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_c - \mu}{k_BT}\right) = (m_h)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mu - E_v}{k_BT}\right)$$

$$\exp\left(\frac{2\mu}{k_BT}\right) = \left(\frac{m_h}{m_e}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{E_c + E_v}{k_BT}\right)$$

$$\mu = \frac{3}{4}k_BT \ln\frac{m_h}{m_e} + \frac{E_c + E_v}{2} \quad \cdots (3.3.15)$$

3.4. 不純物半導体.

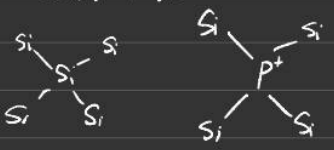
不純物を添加することで、電気伝導率が上がる.
Si 原子 10^8 個あたり、1個の B で置換するだけで、
電気伝導率が 10^3 倍も増える.

伝導帯に電子を与える不純物を ドナー
価電帯に ホールを与える アクセプター という.

ドナー数 > アクセプター数 n型 半導体
ドナー数 < アクセプター数. P型 半導体

Siは4つの価電子を持つ、sp^3混成軌道で、
4方向に共有結合をつくる。
伝導電子がないので、価電子帯が完全に満たされている。

Siの1つをP, As (ドナー)に置換すると、4つの価電子を
共有結合に使い、残り1つの電子が伝導帯に加えられる。
このとき、P^+やAs^+の陽イオンが残される。



伝導帯の電子が陽イオンに束縛されれば、
その分だけエネルギーは下がる。
これは、水素原子の様々な問題となるが、
他の電子による遮蔽効果(誘電率 $\varepsilon \to \varepsilon_0$)により、
クーロン力は弱められる。

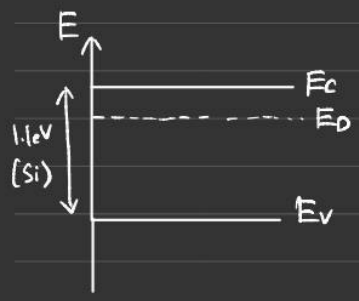
水素原子のエネルギー準位が

$$E_n = \frac{m e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2 2\hbar^2}\cdot\frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\,eV}{n^2}$$

なので、電子の有効質量をm^*とすると、
ドナー準位E_Dと伝導帯の下端E_cの差は、

$$E_D - E_c = -(13.6\ eV)\times\frac{m^*}{m}\frac{1}{\varepsilon^2} \quad \cdots (3.4.1)$$

通常このエネルギーはバンドギャップE_gより十分に小さい。



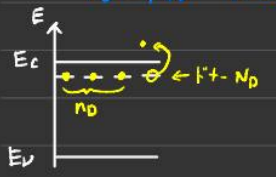
B, Al, Ga, Inを不純物として入れる場合
(アクセプター)
価電子帯から電子をもらって、共有結合に使われる。
その結果価電子帯にホールの状態ができる。
このホールはB⁻などの陰イオンの束縛で束縛される。
このアクセプター準位E_AとE_vの差もE_gに比べて小さい。



2-26/1/19

以下ではドナーのみのn型半導体の場合について考える。
ドナー数をN_Dとして、ドナー準位を占有する電子数n_Dは

$$n_D = N_D \times \frac{1}{1+\exp\left(\frac{E_D-\mu}{k_BT}\right)} \quad \cdots (3.4.2)$$



ドナーから伝導帯へ熱励起された電子数nは、

$$n = N_D - n_D = \frac{N_D}{\exp\left(-\frac{E_D-\mu}{k_BT}\right)+1} \quad \cdots (3.4.3)$$

価電子帯からも電子は熱励起されるが、
$E_g = E_c - E_v \gg E_c - E_D$であるため、
その数は(3.4.3)に比べて、非常に小さく無視。

$\varepsilon-\mu \gg k_BT$(十分に低い温度)伝導帯にある電子の数は、
(3.3.9)より、

$$n = 2\left(\frac{m_e k_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{E_c-\mu}{k_BT}\right)$$
$$= N_c(T)\exp\left(-\frac{E_c-\mu}{k_BT}\right) \quad \cdots (3.3.9)$$

これは、(3.4.3)に代入、μを消去

$$n = \frac{N_D}{\exp\left(-\frac{E_D}{k_BT}\right)\frac{n}{N_c(T)}\exp\left(\frac{E_c}{k_BT}\right)+1} \quad \cdots (3.4.4)$$

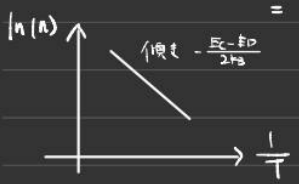
$$n^* = N_c(T)\exp\left(-\frac{E_c-E_D}{k_BT}\right) \quad \cdots (3.4.5)$$ とおく。

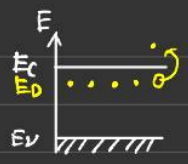
$$n = \frac{N_D}{n/n^*+1}$$
$$\downarrow$$
$$n^2 + n^* n - n^* N_D = 0$$
$$\downarrow$$
$$n = \frac{1}{2}\left(-n^* \pm \sqrt{n^{*2}+4n^*N_D}\right)$$

$n>0$より、$n = \frac{1}{2}\left(-n^* + \sqrt{n^{*2}+4n^*N_D}\right)$ $\cdots (3.4.6)$

(1) 低温 ($k_BT \ll E_c - E_D$)では、
n^*は微少量、
(3.4.6)より、$n \simeq (n^*N_D)^{1/2}$

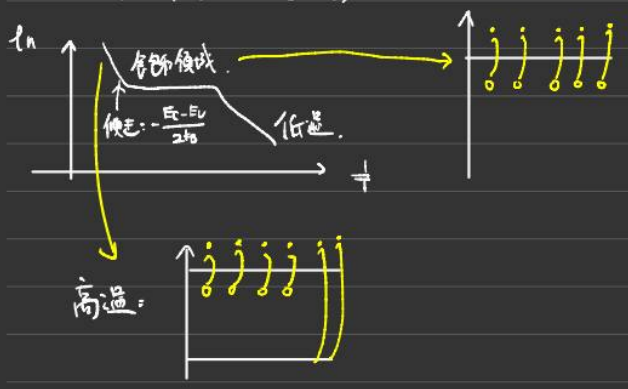
$$= \{N_D N_c(T)\}^{1/2}\exp\left(-\frac{E_c-E_D}{2k_BT}\right) \quad \cdots (3.4.7)$$





温度依存性からドナー準位 E_D と
伝導帯下端の E_c の差が分かる。

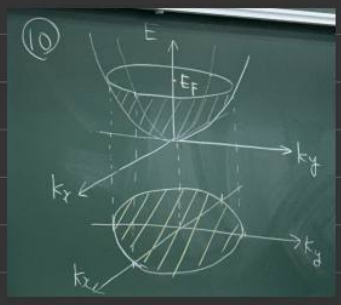
(2) 高温, ($k_BT \gg E_c - E_D$) では、



Chapter 4 フェルミ面と金属

4.1 フェルミ面

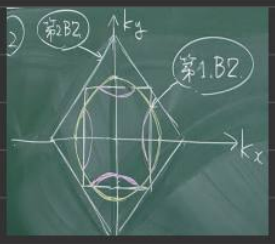
第2章で、エネルギーバンドを学んだが、電子が波数k空間を占める様子について考える。



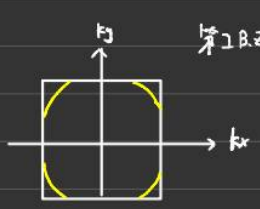
電子は エネルギーの低いから フェルミエネルギー E_F まで、
k空間の領域を占めていく。
電子が占められた領域の表面を フェルミ面 という。

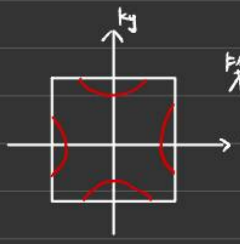
2次元 → 円　　3次元 → 球　　出発的意思 ↑ は2次元。

電子が増やしていくと、フェルミ面は 第1 Br.zone を はみだす。



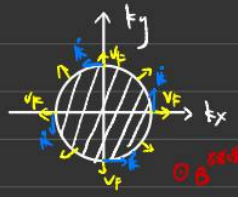
ブロッホの定理より、
電子状態 k を逆格子ベクトル G だけ移動させることができる。





このように同じk領域にすべてのバンドやフェルミ面を描く
やり方は 還元ゾーン形式 と呼ばれる。

バンド下端付近に E_F がある場合、



内部が詰められた円（もしくは球）となる。
2次元　3次元

この場合の群速度（フェルミ速度）は

$$v_F = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \quad \cdots (2.6.2)$$

v_F はフェルミ面に垂直な外向きとなる。
磁場をz軸方向にかけると、

$$\hbar\dot{k} = -e v_F \times B \quad \cdots (2.6.6)$$

より、電子状態はフェルミ面上を左回りする（電子的軌道）。

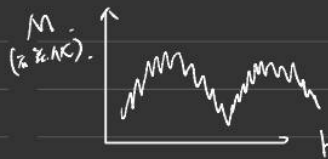
第2 B.Z



開いた非加直な同様に考えられる。

4.2 フェルミ面の直観測

ド・ハース・ファン・アルフェン効果
強磁場で電子のエネルギーが量子化される。（ランダウ量子化）
この量子化により、磁化が磁場に対して振動する現象。



これを用いてフェルミ面を調べる。
まず、磁場中の電子状態を考える。
$B = (0, 0, B)$ においてベクトルポテンシャルを
$A = (0, Bx, 0)$ とする。
↳ ランダウ（ゲージ）。

ハミルトニアンは $\mathcal{H} = \frac{1}{2m}(p - qA)^2$。（実対）
で、電荷 $q = -e$、$A = (0, Bx, 0)$ を代入すると、
Schrödinger equation は

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left\{\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial}{\partial y} + \frac{ieB}{\hbar}x\right)^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right\}\psi = E\psi. \quad \cdots (4.2.2).$$

(4.2.2) は y や z の項を含まないので、y方向や z方向は
平面波の形になると仮定した。

$$\psi(x,y,z) = \exp\left(-i(k_y y + k_z z)\right)\phi(x). \quad \cdots (4.2.3)$$

(4.2.2) に代入。

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi(x)}{dx^2}\exp\{-i(k_y y + k_z z)\}$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(-ik_y + \frac{ieB}{\hbar}x\right)^2\phi(x)\exp\{-i(k_y y + k_z z)\}$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}k_z^2\phi(x)\exp\{-i(k_y y + k_z z)\} = E\,\phi(x)\exp\{-i(k_y y + k_z z)\}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi}{dx^2} - \frac{\hbar^2}{2m}\left(-ik_y + \frac{ieB}{\hbar}x\right)^2\phi(x) - \frac{\hbar^2}{2m}k_z^2\phi(x) = E\,\phi(x)$$

$$E_1 = E - \frac{\hbar^2}{2m}k_z^2 \quad \cdots (4.2.4).$$

$$\omega_c = \frac{eB}{m} \quad \cdots (4.2.5) \quad \text{サイクロトロン振動数。}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega_c^2\left(x-\frac{\hbar k_y}{eB}\right)^2\phi(x) = E_i\phi(x) \quad \cdots (4.2.6)$$

(4.2.6) は $X = x - \frac{\hbar k_y}{eB}$ $\cdots$ (4.2.7)

とおけば、1次元調和振動子の Schrödinger equation. となる.

振動中心は $x = \frac{\hbar k_y}{eB}$

ゆえに、$E_i = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega_c$ $\cdots$ (4.2.9)

(4.2.4) 式、全体のエネルギーは

$E = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega_c + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$ $\cdots$ (4.2.10)

(4.2.9) のように量子化された準位はランダウ準位と呼ばれる.

波動関数は

$\psi_{n k_y k_z}(r) = \exp\{-i(k_y y + k_z z)\}\phi_n\left(x-\frac{\hbar k_y}{eB}\right)$ $\cdots$ (4.2.11)

ϕ_n ・調和振動子の第 n 励起状態の波動関数

波動関数は (4.2.11) 式、量子数 (k_y, k_z) で指定されるが、

エネルギー固有値 (4.2.10) は n と k_z にのみ依存しており、

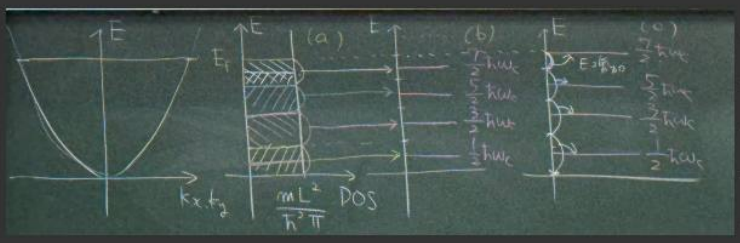
k_y に依存しないので、多くの状態が縮退している.

以下では、単純化のため、z方向の成分無視する.

B=0 の時、エネルギーは.

$E = \frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2 + k_y^2)$ であり. 状態密度 $\frac{mL^2}{\pi\hbar^2}$ (定数).
2D

Lは試料の長さ.



B≠0 の時、(4.2.10) 式、

$n\hbar\omega_c < E\left(=\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2+k_y^2)\right) < (n+1)\hbar\omega_c$ $\cdots$ (4.2.12)

の範囲にある (k_x, k_y) の状態は $E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega_c$ のエネルギーに集められる.

フェルミ準位がランダウ準位の中間にある時、

系のエネルギーは変わらない.

磁場が増加すると、フェルミ準位直下の状態のエネルギーが増加する.

さらに、磁場が増加すると、エネルギーが元にもどる.

このように、磁場に対して、エネルギーは振動する.

磁化はエネルギーの磁場微分である.

$M = -\left(\frac{\partial G}{\partial H}\right)_T$ → Gibbs 自由エネルギー

ゆえに、磁化が磁場で振動する.